

MapEditor 利用者の手引

1. はじめに

MapEditor は、複数の GeoJSON ファイルや Excel(.xlsx) 形式の GPS ポイントデータを地理院地図の上に重ね合わせ、ポイント・ルート・スポット・通行止め・通行困難場所・エリアを編集して、GeoJSON ファイルに出力するためのツールです。

このマニュアルでは、ツールの起動方法から各編集機能の使い方までを順を追って説明します。

1.1 できること

- 複数の地域別 GeoJSON ファイルを 1 ファイルへ統合する
- Excel から GPS ポイントを取り込んで地図上に表示する
- ルートの中間点を地図上で追加・移動・削除して経路を整える
- スポット（見晴台、休憩所など）を地図上で追加・移動・削除する
- 同名で近接した重複スポットをまとめて削除する
- 通行止め・通行困難場所を地図上に登録し、区分・登録理由・備考を付けて管理する（専用ファイルで入出力）
- エリア（駐車場・休憩エリアなど多角形）を地図上で描いて編集する

1.2 動作環境

- **推奨ブラウザ:** Google Chrome / Microsoft Edge（保存ダイアログを使うため）
- **対応形式:** ポイント GPS は **.xlsx**、地物データは **.geojson**
- **通行止め・通行困難場所の標高取得**にはインターネット接続（国土地理院 標高 API）が必要です

2. 起動方法

2.1 ローカルサーバ経由で起動する（推奨）

ES6 モジュールを使っているため、ファイルを直接ダブルクリックでは動きません。次のいずれかの方法でローカルサーバを起動してください。

Python が入っている場合

```
cd MapEditor
python -m http.server 8000
```

ブラウザで <http://localhost:8000/> を開きます。

Node.js が入っている場合

```
cd MapEditor
npx serve .
```

表示された URL（例: <http://localhost:3000>）をブラウザで開きます。

2.2 起動直後の画面

起動すると、画面いっぱいに**国土地理院地図**が表示され、画面の右上に**操作パネル**が常に表示されます。地図の初期表示は**箕面大滝**（緯度 34.853667, 経度 135.472041）の周辺です。

地図の操作:

操作	結果
マウスドラッグ	地図を移動
マウスホイール	ズームイン／アウト
左上または右下の + -	ズームイン／アウト
右下のスケール表示	現在のズームでの距離目安（メートル）

3. 画面の見方

3.1 操作パネルの構成

操作パネルの一番上に、5 つのモードを切り替えるラジオボタンがあります。

モード	用途
ファイル入出力（既定）	Excel・GeoJSON の読み込み、GeoJSON の出力
ルートの位置編集	既存ルートの中間点を編集
スポットの位置編集	スポットの追加・移動・削除、重複の除去
通行禁止・困難場所の指定	通行止め・通行困難場所の登録・移動・削除と専用ファイル入出力
エリアの位置編集	エリアの追加・頂点編集・移動・削除

選んだモードに応じて、操作パネルの下半分の表示が切り替わります。

3.2 地図上のマーカーの見方

表示	種別
緑色の円（半径 6px）	ポイントGPS（Excel 由来）
赤色の円（半径 6px）	ポイント（外部ツール由来）
橙色の小さな菱形	ルートの中間点
青色の小さな正方形	スポット

表示	種別
赤色の ×／三角形／？	通行止め・通行困難場所（×=通行止め、三角形=通行困難、？=区分未選択）
シアン色のポリゴン	エリア
橙色の細いライン	ルート（背景表示）

3.3 メッセージ表示

操作の結果は画面中央に小さなトースト（吹き出し）で表示されます。

色	意味	表示時間
水色	成功	約 3 秒
黄色	警告	約 4.5 秒
赤色	エラー	約 6 秒

4. ファイル入出力モード

起動直後はこのモードです。データの読み込みと、編集結果のファイル出力を行います。

4.1 件数表示の見方

「読み込んだ情報の件数」枠に、現在の保持データ件数が表示されます。

項目	内容
ファイル	累積で読み込んだファイル数（Excel と GeoJSON の合計）
ポイントGPS	Excel 由来の GPS ポイント数
ポイント	外部ツール由来の画像変換ポイント数
ルート	ルート（経路）の本数
スポット	スポットの個数
エリア	エリアの件数

通行止め・通行困難場所の件数はこの枠には表示されません。「通行禁止・困難場所の指定」モードの「登録地点数」で確認してください。

ヒント: ファイルを読み込むたびに件数が加算されます。クリアしたい場合はブラウザを再読み込み（F5）してください。

4.2 GPS ポイントを Excel から読み込む

1. 「ポイントGPS(Excel)の読み込み」ボタンをクリック
2. ファイル選択ダイアログで **.xlsx** ファイルを選択
3. 読み込みが成功すると件数が更新され、地図上に緑色の点が表示される

Excel ファイルのフォーマット

1 行目をヘッダーとし、以下の列を含めてください。

列	必須	内容
ポイントID	○	一意の識別子（例: A-01 ）
名称	○	ポイント名（例: 登山口 ）
緯度	○	10 進数（例: 34.853667 ）
経度	○	10 進数（例: 135.472041 ）
標高		メートル単位
備考		自由記述

注意点

- 1 ファイルあたり最大 **1000 行**（ヘッダー含む）まで読み込みます
- 緯度 -90～90、経度 -180～180 の範囲外の行は**自動的にスキップ**されます
- 同じ「ポイントID」が既にある場合、Excel の内容で**上書き**されます。地図上のマーカーも置き換わります
- 上書き件数と新規追加件数はメッセージで通知されます

4.3 GeoJSON ファイルを読み込む

1. 「**ファイル(GeoJSON)の読み込み**」 ボタンをクリック
2. ファイル選択ダイアログで **.geojson** ファイルを選択（**複数同時選択可**）
3. 読み込み種別選択モーダルが表示される

読み込み種別選択モーダル

選択した全ファイルを集計し、種別ごとの合計件数を表示します。

チェック項目	動作
ポイント	チェック時に取り込み（既定では 1 件以上ある種別のみオン）
ルート	同上
スポット	同上
エリア	同上

「**読み込む**」をクリックすると、チェックされた種別のみが取り込まれます。「**キャンセル**」で中止できます。

通行止め・通行困難場所はこのモーダルでは扱いません。ファイル内に含まれていても**取り込まれません**。「通行禁止・困難場所の指定」モードの専用「ファイル読み込み」を使ってください（[7.7 節](#)）。

重複ポイントの自動除外

既に読み込み済みのポイント（`type: "point"` または `type: "ポイントGPS"`）と同じ ID のものは**自動的にスキップ**されます。スキップ件数はメッセージで通知されます。

ルートの自動展開

`route_{開始ID}_to_{終了ID}` の形式の ID を持つルートは、自動的に編集可能な形（中間点群）に展開され、「ルートの位置編集」モードで操作できるようになります。

4.4 GeoJSON ファイルを出力する

- 1. 「**ファイル(GeoJSON)への出力**」ボタンをクリック
- 2. （対応ブラウザの場合）ファイル保存ダイアログで保存場所を選択
- 3. （非対応ブラウザの場合）自動的に既定のダウンロードフォルダへ保存

出力ファイル名

```
MapGPS-{年月日}_P{ポイント数}_R{ルート数}_S{スポット数}.geojson
```

例: `MapGPS-20260621_P15_R5_S8.geojson`

出力内容

- ポイント、ポイントGPS、スポット、エリアはそのまま出力
- ルートは中間点を順番につないだ `LineString` として再生成され、開始・終了点の現在の座標も `startPointGPS` / `endPointGPS` として書き出されます

通行止め・通行困難場所は、この統合 GeoJSON 出力には**含まれません**。これらは「通行禁止・困難場所の指定」モードの専用「ファイル出力」で、別ファイルとして保存してください。

データフォーマットの詳細は [GeoJSON データ仕様書](#) を参照してください。

5. ルートの位置編集モード

既存のルートを選択し、中間点（waypoint）を編集します。

5.1 編集するルートを選ぶ

- 1. モードを「**ルートの位置編集**」に切り替え
- 2. ルート詳細情報パネルで、ドロップダウンを使ってルートを絞り込む

ドロップダウン	役割
絞り込み（先頭文字）	開始または終了ポイント ID の 先頭 1 文字 で絞る
絞り込み（終点ポイント）	完全一致のポイント ID で絞る
ルート（フル幅）	「 <code>{開始ID} ~ {終了ID} ({中間点数})</code> 」形式から選ぶ
⌵（リセット）	全ドロップダウンと選択をリセット

ルートを選択すると、地図上で次のように表示が変わります。

- **開始・終了ポイント**: 緑なら明るい緑、赤ならピンク、青なら水色に強調
- **中間点**: 橙菱形 → 赤菱形（少し大きく表示）
- **ルート線**: 既存の橙線の上に、赤い線が重ねて描画

5.2 中間点を追加・移動する

1. 編集したいルートを選択した状態で、「**追加・移動**」ボタンをクリック
2. ボタンが青く反転し、地図のカーソルが十字に変化
3. 以下の操作で編集

操作	結果
地図上の任意の位置をクリック	クリック位置に新しい中間点を追加
既存の中間点をマウスで掴んでドラッグ	中間点を移動（ルート線がリアルタイムで追従）

4. 編集が終わったら「**追加・移動**」ボタンを再クリックして解除

中間点は追加・移動の都度、開始ポイントから順に**最も近い順**に並べ直されます（自動最適化）。

5.3 中間点を削除する

1. 編集したいルートを選択した状態で、「**削除**」ボタンをクリック
2. ボタンが青く反転し、中間点のカーソルがポインタに変化
3. 削除したい中間点をクリック → 即削除
4. 編集が終わったら「**削除**」ボタンを再クリックして解除

5.4 ルート全体を削除する

1. 削除したいルートを選択
2. 「**クリア**」ボタンをクリック
3. 確認ダイアログ「ルート {開始ID} ~ {終了ID} を削除しますか？」で「**OK**」を選択

ルートの中間点・線・選択肢がすべて削除されます。開始・終了ポイントは残りますが、ルートとしての関係付けは消えます。再度作成することはできません（このアプリ単体ではルートの新規作成機能はありません）。

注意: 「クリア」は**取り消せません**。本当に削除してよいか確認してから OK を押してください。

6. スポットの位置編集モード

地図上のスポット（見晴台、休憩所、トイレなど）の編集を行います。

6.1 スポットを選ぶ

モードを「**スポットの位置編集**」に切り替えると、スポット詳細情報パネルが表示されます。

表示	内容
スポット数	全スポット数
スポット（ドロップダウン）	スポット一覧
選択スポット	選んだスポットの名称（編集可）
スポット区分	区分（旧跡／神社・仏閣／石碑・記念碑／展望台／休憩所／トイレ／バス停／交差点）

選び方は2通りあります。

- ドロップダウンから選ぶ
- 地図上のスポット（青い四角）をクリックする

選択中のスポットはアクア色（明るい水色）に変わります。

6.2 スポット名を変更する

1. スポットを選択
2. 「選択スポット」のテキストボックスをクリックして名称を編集
3. テキストボックスからフォーカスを外す（Tab キーを押すか他の場所をクリック）→ 自動保存

6.3 スポット区分を設定する

1. スポットを選択
2. 「スポット区分」ドロップダウンから区分を選ぶ → 即保存

6.4 スポットを追加する／移動する

1. 「追加・移動」ボタンをクリック（カーソルが十字になる）
2. 以下の操作で編集

操作	結果
地図上の任意の位置をクリック	新規スポットを追加（名称は 仮1、仮2... と自動付与）
地図上のスポットをドラッグ	スポットを移動（どのスポットでも、あらかじめ選ばずに直接掴んで動かせます）

3. 編集が終わったら「追加・移動」ボタンを再クリックして解除

新規追加したスポットは自動的に選択状態になります。続けて名称を変更したり、区分を設定してください。

6.5 スポットを削除する

1. 削除したいスポットを選択
2. 「削除」ボタンをクリック
3. 確認ダイアログ「スポット「{name}」を削除しますか？」で「OK」を選択

6.6 重複スポットをまとめて整理する

「**重複スポット抽出**」機能を使うと、地図上の指定範囲内で**同じ名前かつ30メートル以内**にあるスポットをまとめて見つけて、不要なものを削除できます。

1. 「**重複スポット抽出**」ボタンをクリック（地図のドラッグ操作が一時的に無効化される）
2. 重複を調べたい範囲をマウスで**ドラッグして長方形で囲む**
3. 範囲内の重複スポットがアクア色に変色する（重複件数がメッセージで通知される）
4. 不要なスポット（アクア色のもの）をクリック → 即削除
5. 削除のたびに自動で再判定が行われ、残った重複件数が表示される
6. 終了するときは「**重複スポット抽出**」ボタンを再クリック

アクア色になっているスポットは「同じ名前で 30m 以内に別のスポットがある」ことを意味します。
残したい方は触らず、削除したい方だけクリックしてください。

7. 通行禁止・困難場所の指定モード

登山道などで通行止め・通行困難になっている地点を地図上に登録し、区分・登録理由・備考を付けて管理します。このデータは他の地物とは別の専用ファイルとして読み書きします。

7.1 編集パネルの見方

モードを「**通行禁止・困難場所の指定**」に切り替えると、「通行止め・通行困難場所情報」パネルが表示されます。

表示	内容
登録地点数	登録済みの地点数
登録地点（ドロップダウン）	登録地点の一覧
選択地点	選んだ地点の名称（編集可）
備考	選んだ地点の備考（編集可）
区分	「通行止め」／「通行困難」
登録理由	「工事」／「倒木」／「落石」

7.2 地図上のマーカーの見方

登録地点は赤色のマーカーで表示されます。形は区分によって変わります。

区分	マーカーの形
通行止め	×印
通行困難	三角形
区分未選択	？（疑問符）

選択中の地点はアクア色（明るい水色）に変わります。

7.3 地点を選ぶ

- ドロップダウンから選ぶ
- 地図上のマーカーをクリックする

選択すると、名称・備考・区分・登録理由が各入力欄に表示されます。

7.4 地点を追加する／移動する

1. 「追加・移動」ボタンをクリック（ボタンが青く反転し、カーソルが十字になる）
2. 以下の操作で編集

操作	結果
地図上の任意の位置をクリック	新規地点を追加（名称は 地点1 、 地点2 ...、区分は「通行止め」が初期値）
地図上の地点をドラッグ	地点を移動（どの地点でも、あらかじめ選ばずに直接掴んで動かせます）

3. 編集が終わったら「追加・移動」ボタンを再クリックして解除

地点を追加したり移動したりすると、その位置の標高が国土地理院のサービスから自動的に取得されます（インターネット接続が必要です）。

7.5 名称・備考を変更する

1. 地点を選択
2. 「選択地点」または「備考」のテキストボックスを編集
3. フォーカスを外す → 自動保存

7.6 区分・登録理由を設定する

1. 地点を選択
2. 「区分」（通行止め／通行困難）または「登録理由」（工事／倒木／落石）のラジオボタンを選ぶ → 即保存

区分を変えると、地図上のマーカーの形（×／三角形）も切り替わります。

7.7 通行止め・通行困難場所のファイルを読み込む／出力する

このデータは、ポイントやスポットなどの統合 GeoJSON とは**別の専用ファイル**で読み書きします。「ファイル読み込み」「ファイル出力」のボタンは、パネル上部（登録地点数の上）に並んでいます。

読み込み

1. 「**ファイル読み込み**」をクリック
2. **.geojson** ファイルを選択（複数同時選択可）
3. ファイル内の通行止め・通行困難場所だけが取り込まれます

同じ ID の地点が既にある場合は自動的にスキップされます（スキップ件数を通知）。

出力

1. 「**ファイル出力**」をクリック
2. 保存場所を選んで保存

ファイル名は次の形式です。

```
Closure-{年月日}_N{件数}.geojson
```

例: **Closure-20260621_N3.geojson**

7.8 地点を削除する

1. 削除したい地点を選択
2. 「**削除**」ボタンをクリック
3. 確認ダイアログ「地点「**{name}**」を削除しますか？」で「**OK**」を選択

データフォーマットの詳細は [GeoJSON データ仕様書（通行止め・通行困難場所）](#) を参照してください。

8. エリアの位置編集モード

地図上のエリア（駐車場、休憩エリアなど多角形の領域）の編集を行います。

8.1 エリアを選ぶ

モードを「**エリアの位置編集**」に切り替えると、エリア編集パネルが表示されます。

表示	内容
件数	全エリア数
選択（ドロップダウン）	エリア一覧
名称	選択中エリアの名称（編集可）
頂点	選択中エリアの頂点数（読み取り専用）
面積	選択中エリアの推定面積（㎡、読み取り専用）

選び方:

- **ドロップダウンから選ぶ**
- **地図上のエリア（シアン色のポリゴン）をクリックする**

選択中のエリアは境界線が太くなり、各頂点に黄色い丸が表示されます。

8.2 エリア名を変更する

1. エリアを選択
2. 「名称」のテキストボックスを編集
3. フォーカスを外す → 自動保存（地図上の中央ラベルも更新）

8.3 頂点を編集する

エリアを選択すれば、ボタンを押さなくても頂点編集ができます。

操作	結果
黄色い頂点をドラッグ	頂点位置を移動（ポリゴン形状・面積もリアルタイム更新）
黄色い頂点を 右クリック	頂点を削除（最低 3 頂点は残る）
境界線（ポリゴンの辺）の上をクリック	クリック位置の最近傍に新しい頂点を挿入

境界線への挿入は、辺から約 **10 ピクセル以内** をクリックしたときだけ反応します。

8.4 新しいエリアを追加する

1. 「**エリア追加**」 ボタンをクリック（カーソルが十字に変化）
2. 地図上をクリックして頂点を順番に追加（赤色の暫定ラインが表示される）
3. **始点付近をクリック**（始点から画面上 20 ピクセル以内）するとエリアが確定
4. 確定後は自動的に新規エリアが選択され、編集できる状態になる
5. やめたい場合は「**エリア追加**」 ボタンを再クリック

新規エリアの名称は **エリア1**、**エリア2**... と自動付与されます。後から名称を編集してください。

エリアは**3 点以上**の頂点が必要です。2 点以下で確定しようとするすると警告が表示されます。

8.5 エリア全体を移動する

1. 移動したいエリアを選択
2. 「**エリア移動**」 ボタンをクリック
3. エリアの中央にマゼンタ色の丸が表示される
4. その丸をドラッグするとエリア全体が平行移動する（形状や面積は変わらない）
5. 終了するときは「**エリア移動**」 ボタンを再クリック

8.6 エリアを削除する

1. 削除したいエリアを選択
2. 「**エリア削除**」 ボタンをクリック
3. 確認ダイアログ「エリア「**{name}**」を削除しますか？」で「**OK**」を選択

9. 典型的な作業の流れ

9.1 複数の地域別 GeoJSON を 1 ファイルに統合する

1. **ファイル入出力**モードで「ファイル(GeoJSON)の読み込み」をクリック
2. 統合したい複数の **.geojson** を選択
3. 読み込み種別選択モдалで取り込む種別を選ぶ
4. 必要に応じて Excel から GPS ポイントを追加読み込み
5. 必要に応じて他のモードで内容を確認・微修正
6. 「ファイル(GeoJSON)への出力」で統合ファイルを保存

9.2 ルートの中間点を整える

1. **ファイル入出力モード**でルートを含む GeoJSON を読み込む
2. **ルートの位置編集モード**に切り替え
3. ドロップダウンで対象ルートを選択
4. 「追加・移動」で中間点をクリック追加・ドラッグ移動
5. 「削除」で不要な中間点を削除
6. **ファイル入出力モード**に戻り、出力

9.3 重複スポットを掃除する

1. **ファイル入出力モード**でスポットを含む GeoJSON を読み込む
2. **スポットの位置編集モード**に切り替え
3. 「重複スポット抽出」をクリック
4. 重複が多そうなエリアをドラッグで囲む
5. アクア色になった残したくないスポットをクリックして削除
6. 終了して「ファイル(GeoJSON)への出力」

9.4 通行止め・通行困難場所を登録する

1. **通行禁止・困難場所の指定モード**に切り替え
2. (既存データがあれば)「ファイル読み込み」で読み込む
3. 「追加・移動」をクリックし、地図上の通行止め地点をクリックして追加
4. 区分(通行止め／通行困難)・登録理由(工事／倒木／落石)・備考を設定
5. 位置がずれていれば地点をドラッグして調整
6. 「ファイル出力」で専用ファイルとして保存

9.5 エリアを新規作成する

1. **エリアの位置編集モード**に切り替え
2. 「エリア追加」をクリック
3. 地図上で頂点を順番にクリック → 始点付近を最後にクリックして確定
4. 「名称」を意味のある名前に変更
5. 必要なら頂点をドラッグ／右クリックで微調整
6. **ファイル入出力モード**に戻り、出力

10. 困ったときは

10.1 操作モードを変えたら表示が変わってしまった

各モードの編集状態(追加・移動モードや削除モードなど)は、**他のモードに切り替えた時点で自動解除**されます。続きの編集を行うには、もう一度モードを選び直してから編集ボタンを押してください。

10.2 ボタンを押しても何も起こらない

一部の操作は、**対象を先に選択**しないと実行できません。

操作	事前に必要な選択
ルートの追加・移動／削除／クリア	ルート選択
スポットの削除	スポット選択
通行止め・通行困難場所の削除	地点選択
エリアの移動／削除	エリア選択

なお、スポットおよび通行止め・通行困難場所の「追加・移動」では、モードに入っている間はどの地点でも直接ドラッグして移動できます（あらかじめ選択する必要はありません）。

警告メッセージが表示された場合は、メッセージの内容（「ルートを選択してください」など）に従ってください。

10.3 ファイルを読み込んでも地図に何も表示されない

- 読み込み種別選択モダルですべてオフにしていますか？
- 緯度経度が範囲外（緯度は ± 90 、経度は ± 180 ）になっていませんか？
- データの座標が日本国内であれば、画面の左上にある「ホーム」位置（箕面大滝）から大きく外れている可能性があります。マウスホイールで地図を縮小して全体を確認してください
- 同じ ID のポイントが既にある場合、自動でスキップされています（スキップ件数のメッセージで確認）
- 通行止め・通行困難場所は、通常の「ファイル(GeoJSON)の読み込み」では取り込まれません。「通行禁止・困難場所の指定」モードの「ファイル読み込み」を使ってください

10.4 上書きされたくないのに Excel で上書きされてしまった

Excel の同 ID は**強制的に上書き**されます。ID を変更してから読み込むか、ブラウザを再読み込みしてやり直してください。

10.5 通行止め・通行困難場所の標高が取得できない

標高は国土地理院のオンラインサービスから取得します。インターネットに接続していない場合や、サービスが一時的に応答しない場合は標高が付かないことがあります（位置情報は保存されます）。

10.6 削除した内容を元に戻したい

このアプリには**取り消し（Undo）機能はありません**。「クリア」「削除」操作は確認ダイアログで内容をよく確認してから OK を押してください。

万一誤って削除した場合、出力前であればブラウザを再読み込みして元のファイルから読み直してください（編集中的内容はすべて失われます）。

10.7 保存先のダイアログが出ない

File System Access API に対応していないブラウザ（古い Firefox など）では、ダイアログは表示されず、自動的に**既定のダウンロードフォルダ**へ保存されます。Chrome / Edge をご利用ください。

11. 関連ドキュメント

- [機能仕様書](#): 機能の詳細仕様
 - [GeoJSON データ仕様書](#): 統合 GeoJSON 入出力ファイルフォーマットの詳細
 - [GeoJSON データ仕様書（通行止め・通行困難場所）](#): 通行止め・通行困難場所の専用ファイルフォーマットの詳細
-

作成日: 2026 年 6 月 21 日 **バージョン:** 1.1

変更履歴:

- v1.1 (2026-06-21): 「通行禁止・困難場所の指定」モードの操作手順を追加 ([7 章](#))。通行止め・通行困難場所を統合 GeoJSON とは分離し、専用ファイルで読み書きする旨を反映。スポット／通行止め・通行困難場所の「追加・移動」で、どの地点でも直接ドラッグできる旨を反映。関連ドキュメントを 202606 版に更新。
- v1.0 (2026-04-28): 初版。